

Venezuela y la "Nueva Tectónica Global"¹

CARLOS SCHUBERT

Laboratorio de Geología Nuclear.
Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas.
Caracas, Venezuela.

RESUMEN

Existen evidencias cada vez más convincentes de que las prominencias oceánicas representan el sitio de ascenso de células de convección que traen material del manto terrestre a la superficie. Este se esparce perpendicularmente a las prominencias y desciende debajo de los arcos de islas, fosas y cinturones volcánicos. Este proceso determina la existencia de placas de litosfera que interactúan a lo largo de grandes zonas de falla.

En Venezuela se encuentran evidencias de estos procesos en las grandes zonas de falla a lo largo de su costa norte: las fallas de Oca, al norte de la costa central y El Pilar. Estas representan la probable interacción entre la placa del Caribe y la placa de las Américas. La primera se está moviendo hacia el este con relación a la segunda.

VENEZUELA AND THE "NEW GLOBAL TECTONICS"

SUMMARY

More and more convincing evidence is accumulating which indicates that the oceanic ridges represent places where convection cells bring material from the Earth's mantle to the surface. This material spreads away from the ridges and descends below island arcs, trenches and volcanic belts. This process brings about the existence of plates of lithosphere which interact along great fault zones.

Evidences of these processes are found in Venezuela in the great fault zones near its northern coast: the Oca fault, the fault along the central coast, and the El Pilar fault. These represent the probable interaction between the Caribbean plate and the Americas plate. The first is moving eastward relative to the second.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha cobrado auge la idea de que las regiones oceánicas fueron formadas por la migración de material del manto terrestre desde los sitios donde células de

convección ascienden hacia sitios donde las células descienden de nuevo. Esta hipótesis fue formulada, entre otros, por Hess² y Dietz³ en 1962, y postula que el sistema mundial de prominencias oceánicas, descrito por Heezen⁴ y Menard,⁵ representan el si-

tio de ascensión de las células de convección que traen material del manto hasta la superficie. Dichas prominencias oceánicas son cadenas montañosas lineares submarinas, caracterizadas por un flujo de temperatura anormal y alto, extrusión de grandes cantidades de basalto y la existencia de una zona de fallamiento normal (formando fosas) a lo largo de las crestas y fallamiento transversal que frecuentemente desplaza el eje de las prominencias. Desde estas prominencias el material basáltico proveniente del manto, se esparce en dirección aproximadamente perpendicular a ellas, hacia los sitios donde baja nuevamente al manto, estos últimos representados por los arcos de islas, fosas y cinturones volcánicos.

Las evidencias principales que apoyan la hipótesis del esparcimiento del fondo oceánico (*sea-floor spreading*) son las siguientes:

1. Se ha comprobado la existencia de bandas de anomalías magnéticas (debidas a la periódica reversión del campo magnético terrestre), que son paralelas y simétricas con respecto a las prominencias. Esto fue estudiado por primera vez por Vine y Matthews⁶ y constituyó una de las pruebas más contundentes en favor del esparcimiento de los fondos oceánicos. Vine⁷ publicó posteriormente un análisis más detallado de estas pruebas.

2. La edad de las rocas extrusivas del fondo oceánico en general es mayor mientras más lejos se encuentran de las prominencias oceánicas. Evidencias de esto fueron aportadas, entre otros, por Wilson,⁸ Aumento y otros⁹ y Fisher y otros.¹⁰ Estos últimos calcularon que la velocidad de esparcimiento del fondo oceánico es de aproximadamente 1 a 3 cm por año.

3. Las diferencias observadas por Ewing y Ewing¹¹ en los espesores de los sedimentos oceánicos, entre ellos sobre las crestas y aquello

los flancos de las prominencias oceánicas, indican no solamente que es probable el esparcimiento de los fondos, sino que la velocidad de esparcimiento no fue constante a través del tiempo.

Tales evidencias se han acumulado con gran rapidez en los últimos años e indican, cada vez con mayor certeza, la plausibilidad de la hipótesis del esparcimiento de los fondos oceánicos. Varios resúmenes excelentes han sido publicados, entre otros, por Hurley,¹² Heirtzler,¹³ Bullard¹⁴ y Menard.¹⁵ Esta hipótesis fue aplicada inmediatamente para explicar la fragmentación de un super-continente (*Pangaea*) y la separación de los fragmentos (los continentes actuales) por deriva continental. Esta idea fue expresada por primera vez por Wegener¹⁶ en 1915, el cual postulaba que los continentes migraban sobre un substrato que actuaba en forma plástica. Esta deriva ya no se interpreta como tal, sino como un cabalgamiento de una masa continental sobre un substrato que se está esparciendo.

Recientemente los sismólogos han desarrollado una variante en la hipótesis, basados en los análisis de datos sísmicos, que consiste en considerar a la litosfera como consistente en varias placas (*plates*), o sea segmentos que actúan como un cuerpo tabular rígido, los cuales interactúan a lo largo de los bordes. Estos representan las zonas sísmicas del globo. Esta hipótesis fue denominada "nueva tectónica global" por Isacks y otros,¹⁷ los cuales publicaron un extenso análisis de sus implicaciones sísmicas y geológicas. Se basa en la idea de que grandes placas de litosfera se separan en las prominencias oceánicas y se esparcen en dirección opuesta y perpendicular a las prominencias, se rozan a lo largo de grandes zonas de fallas transeurrentes y de fallas de transformación (*transform faults*), y convergen en los arcos de islas, fosas y cinturones volcánicos, donde el material de la litosfera desciende. En la zona de convergencia se produce un subcorrimiento (*underthrusting*) de una placa por debajo de la otra. Le Pichon¹⁸ postuló la existencia de un mínimo de seis placas móviles de litosfera en todo el globo terrestre, limitadas por zonas sísmicas o arcos de islas.

LA REGIÓN DEL CARIBE

Uno de los ejemplos más impresionantes para ilustrar la hipótesis del

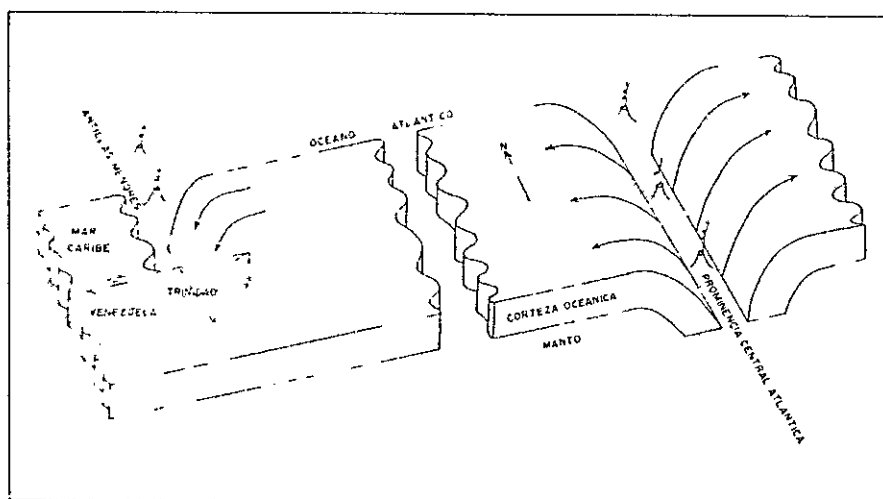


Figura 1

Ilustración del mecanismo del esparcimiento del fondo oceánico desde la Prominencia Central Atlántica hasta el Mar Caribe. (Adaptado de Molnar y Sykes²⁶ e Isacks y otros¹⁶).

esparcimiento de los fondos oceánicos, está en la parte occidental del Océano Atlántico (Figura 1). El fondo oceánico atlántico probablemente se está esparciendo hacia el este y oeste desde la Prominencia Central Atlántica. De esta forma se efectuó la separación de los continentes de África y Europa por un lado, y las Américas por el otro. Bullard y otros¹⁹ publicaron una reconstrucción de estos continentes antes de su separación. Estos autores y Heirtzler,¹³ entre otros, creen que esta probablemente comenzó en el Jurásico. Por lo tanto, es probable que la región del Caribe, tal como la conocemos hoy, no existía antes de ese período. Esto concuerda con la observación general de que no se han encontrado rocas pre-jurásicas en la región del Caribe. Hess²⁰ consideró que la región del Caribe existía más o menos en su forma actual durante el Terciario, pero que no se conoce cuánto más atrás en el tiempo geológico. Briggs²¹ considera que se originó durante el Jurásico. El origen del Caribe, desde el punto de vista de la deriva continental, ha sido tratado por Rod²² y MacDonald.²³

Con la formación de la región del Mar Caribe, ésta aparentemente comenzó a actuar como una placa. El fondo oceánico que se está esparciendo hacia el oeste desde la Prominencia Central Atlántica, desciende (por subcorrimiento) debajo del arco de islas de las Antillas Menores, el cual representa el límite oriental de la placa del Caribe. Evidencias de esto fueron publicadas por Chase y Bunce.²⁴ El movimiento hacia el este de la placa del Caribe fue postulado ya por Hess²⁵ en 1938 y Bucher²⁶ en

1952, entre otros. Recientemente, Molnar y Sykes²⁷ publicaron un extenso análisis tectónico del Caribe y América Central, basado en datos sísmicos y la hipótesis de la tectónica de placas (*plate tectonics*). Estos autores presentan datos que ofrecen gran apoyo a esta hipótesis, la cual para la región del Caribe indica la existencia de una placa (Figura 2) limitada por el arco de América Central, la fosa de Caimán, el arco de las Antillas y la zona sísmica del norte de América del Sur. Esta placa se está moviendo hacia el este con respecto a la placa de las Américas (América del Norte y América del Sur). Esta última está siendo subcorrida por debajo de la placa del Caribe a lo largo del arco de las Antillas Menores. A lo largo de la fosa de Caimán (borde norte de la placa del Caribe) y a lo largo de la costa norte de América del Sur (borde sur de la placa) existen enormes zonas de falla de movimiento transeurrente, con movimiento relativo a la izquierda (sinistral) en el primer caso y a la derecha (dextral) en el segundo.

VENEZUELA

Por el corto resumen anterior sobre la "nueva tectónica global" y sus implicaciones en la región del Caribe, se puede apreciar el papel importante que juega Venezuela en su interpretación. La costa norte de Venezuela está totalmente dentro de la zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa de las Américas.

En la parte norte de Venezuela se han cartografiado varias zonas de fa-

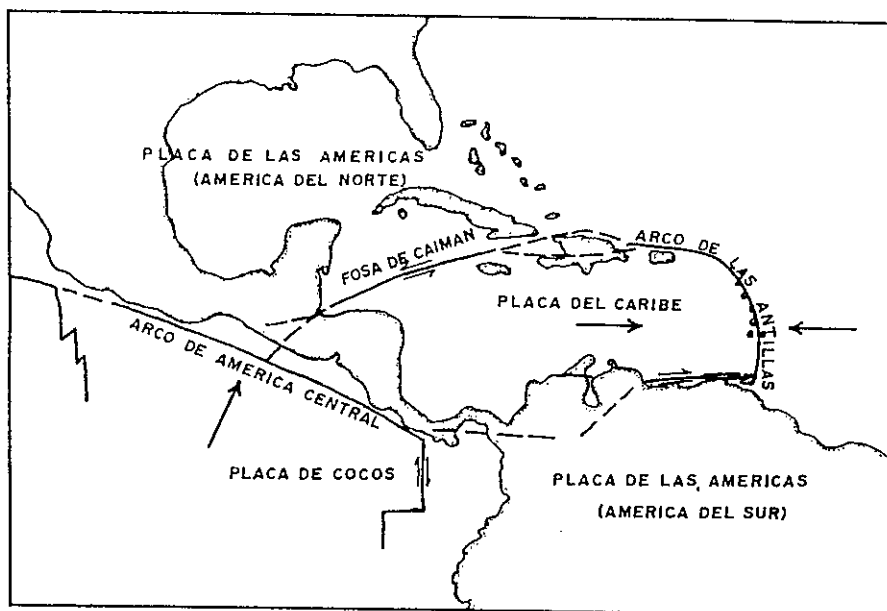


Figura 2

Placas de litosfera que interactúan en la región del Caribe. Nótese la falta de datos en la parte noroccidental de América del Sur. (Adaptado de Molnar y Sykes²⁶).

Ila (Figura 3) de posible movimiento transcurrente dextral. Rod²⁸ y Alberding²⁹ muestran estas fallas en sus mapas, todas con rumbos aproximados este-oeste (excepto la falla de Boconó). Estas fallas son:

1. La falla de Oca, que corta la Sierra de Perijá y el borde norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hacia el este del Lago de Maracaibo esta falla desaparece debajo de las rocas terciarias de la cuenca de Falcón.

2. La falla al norte de la costa central de Venezuela (falla Sebastián) y paralela a ésta, desde Morón hasta Cabo Codera.

3. La falla de El Pilar, la cual se extiende desde la fosa de Cariaco, pasando por el Golfo de Cariaco, la costa sur de la Península de Paria, hasta el borde sur de la Cordillera Norte de Trinidad.

4. La falla de Boconó, la cual se extiende a lo largo de la parte central y paralela a los Andes venezolanos, desde la depresión del Táchira hasta Barquisimeto.

La falla de Oca fue estudiada por Rod²⁸ y MacDonald.³⁰ El primero postula que es una falla transcurrente con un movimiento relativo dextral de decenas de kilómetros, con lo cual concuerda el segundo.

La falla postulada al norte de la costa central venezolana no ha sido estudiada en detalle, principalmente por encontrarse sumergida. Maloney³¹ realizó un estudio de la topografía submarina de esa región y llegó a la

conclusión de que su origen es probablemente estructural (por falla). Molnar y Sykes²⁷ analizaron los datos del terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, el foco del cual estaba localizado en las cercanías de esta probable falla, y pudieron establecer un movimiento transcurrente dextral.

La falla de El Pilar ha sido el objeto de varios estudios, tales como los de Rod²⁸ y Metz.³² El primero postula un movimiento transcurrente dextral y el segundo que este movimiento no ha sido mayor de 10 km. Alberding²⁹ postula un movimiento transcurrente en el mismo sentido de unos 475 km, basado en la similitud de las rocas metamórficas de la Cordillera de la Costa, de la Cordillera de Araya-Paria y de la Cordillera Norte de Trinidad.

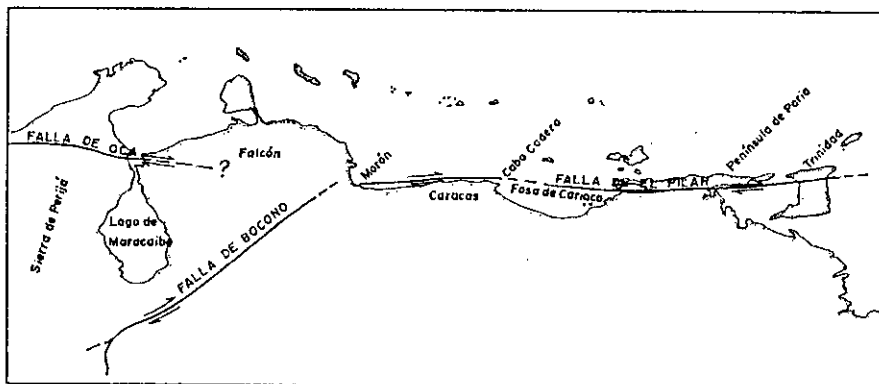


Figura 3

Zonas de falla prominentes del norte de Venezuela. (Adaptado de Alberding²⁹).

La falla de Boconó ha sido el objeto de varios estudios generales, tales como los de Rod²⁸ y Rod y otros.³³ El primero postula un movimiento transcurrente dextral de aproximadamente 30 km. Los segundos discuten las características de la falla sin llegar a una conclusión sobre el movimiento.

La conexión entre la falla al norte de la costa central de Venezuela y la falla de El Pilar es bastante probable, como lo reflejan los estudios de la fosa de Cariaco realizados por Maloney³⁴ y Lidz y otros.³⁵ Estos últimos mencionan que el problema de los movimientos transcurrentes está todavía sin solución y que es necesario que los movimientos incluyan corrientes hacia el sur, lo cual ya fue mencionado por Metz,³² y la formación de fallas de crecimiento (*growth faults*) que dan origen a fosas (como la fosa de Cariaco). Ball y otros,³⁶ basados en perfiles sísmicos submarinos, postulan una serie de fallas normales paralelas a la costa oriental de Venezuela, formando una serie de fosas y pilares tectónicos orientados aproximadamente en dirección este-oeste. Como estos perfiles están orientados perpendicularmente a las fallas postuladas, no pueden demostrar posibles movimientos transcurrentes. Molnar y Sykes²⁷ analizaron datos sísmicos del oriente de Paria y llegan a la conclusión de que indican movimientos transcurrentes dextrales. Maloney³⁷ postula una serie de fallas, cuya expresión submarina consiste en fosas y cadenas de islas orientadas en dirección este-oeste, al norte de la costa venezolana. Este autor explica el movimiento transcurrente de las fallas como el resultado de un par de fuerzas originado por el movimiento hacia el este de la placa del Caribe y el

movimiento hacia el oeste de la placa de las Américas (América del Sur). El movimiento a lo largo de esta serie de fallas, según Maloney, debe ser progresivamente mayor hacia el norte.

CONCLUSIONES

En Venezuela existen evidencias de la acción de la "nueva tectónica global", especialmente representadas por las grandes zonas de falla que se encuentran en la costa norte. Estas zonas de falla probablemente representan la interacción de dos placas de la litosfera, la placa del Caribe y la placa de las Américas. La sismicidad que se registra en esta zona periódicamente es evidencia de que esta interacción continúa.

Hasta el presente sólo la zona de la falla de El Pilar ha sido el objeto de un estudio geológico detallado y de algunos estudios geofísicos submarinos. Solamente el estudio geológico y geofísico (sísmico) detallado de todas las zonas de falla puede contribuir a resolver el problema de la determinación de las fallas y su movimiento, tanto en el pasado como en el presente.

AGRADECIMIENTOS

El autor discutió el contenido de este informe con Alfredo Menéndez, Neil J. Maloney, William MacDonald y otros. El manuscrito fue leído y criticado por Alfredo Menéndez y Hernani Meinhard, pero sólo el autor es responsable de los conceptos emitidos.

REFERENCIAS

1. Este informe representa una corta recopilación de las últimas ideas sobre la tectónica global que está siendo desarrollada, especialmente a través de las investigaciones de oceanógrafos, geólogos marinos y geofísicos. Se trata también de integrar algunas de las características geológicas de Venezuela dentro de estas hipótesis.
2. Hess, H. H. History of ocean basins. En Engel, A. E. J. y otros (editores). Petrologic studies: a volume in honor of A. F. Buddington (Geol. Soc. America, 1962), p. 599.
3. Dietz, R. C. Ocean-basin evolution by sea-floor spreading. En Runcorn, S. K. (editor). Continental drift (Academic press, New York y Londres, 1962), p. 289.

4. Heezen, B. C. The deep-sea floor. En Runcorn, S. K. (editor). Continental drift (Academic press, New York y Londres, 1962), p. 235.
5. Menard, H. W. The world-wide oceanic rise-ridge system. En Symposium on Continental drift (The Royal Society, Londres, 1965), p. 109.
6. Vine, F. J. y Matthews, P. M. Magnetic anomalies over ocean ridges. *Nature*, 199: 947, 1963.
7. Vine, F. J. Spreading of the ocean floor: new evidence. *Science*, 154: 1405, 1966.
8. Wilson, J. T. Evidence from the ocean islands suggesting movements in the Earth. En A symposium on continental drift (The Royal Society, Londres, 1965), p. 145.
9. Aumento, F., Wanless, R. K. y Stevens, R. D. Potassium-argon ages and spreading rates of the Mid-Atlantic Ridge at 45° North. *Science*, 161: 1338, 1968.
10. Fisher, D. E., Bonatti, E., Joensuu, O. y Funkhouser, J. Ages of Pacific deep-sea basalts, and spreading of the sea floor. *Science*, 160: 1106, 1968.
11. Ewing, J. y Ewing, M. Sediment distribution of the mid-ocean ridges with respect to spreading of the sea floor. *Science*, 156: 1590, 1967.
12. Hurley, P. M. The confirmation of continental drift. *Scientific American*, 218 (4): 53, 1968.
13. Heitzler, J. R. Sea-floor spreading. *Scientific American*, 219 (6): 60, 1968.
14. Bullard, E. The origin of the oceans. *Scientific American*, 221 (3): 66, 1969.
15. Menard, H. W. The deep-ocean floor. *Scientific American*, 221 (3): 127, 1969.
16. Wegener, A. Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1936).
17. Isacks, B., Oliver, J. y Sykes, L. R. Seismology and the new global tectonics. *J. Geophys. Res.*, 70: 5855, 1968.
18. Le Pichon, X. Sea-floor spreading and continental drift. *J. Geophys. Res.*, 73: 3661, 1968.
19. Bullard, E., Everett, J. E. y Smith, A. G. The fit of the continents around the Atlantic. En A symposium on continental drift (The Royal Society, Londres, 1965), p. 41.
20. Hess, H. H. Caribbean research project, 1965, and bathymetric chart. (Geol. Soc. America Mem. 98, 1966), p. 1.
21. Briggs, R. P. A theory of origin of the Caribbean basin. Trabajo presentado en el 5º Cong. Geol. del Caribe, St. Thomas, Islas Vírgenes, 1968.
22. Rod, E. Paleotectonic reconstruction of the Antillean-Caribbean area for the close of the Carboniferous. *Bol. Inform. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petróleo*, 10: 197, 1967.
23. MacDonald, W. D. Continental drift and the Caribbean. *Bol. Inform. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petróleo*, 11: 17, 1968.
24. Chase, R. L. y Bunce, E. T. Underthrusting of the eastern margin of the Antilles by the floor of the western North Atlantic Ocean, and origin of the Barbados ridge. *J. Geophys. Res.*, 74: 1413, 1969.
25. Hess, H. H. Gravity anomalies and island arc structure with particular reference to the West Indies. *Am. Philos. Soc. Proc.*, 79: 71, 1938.
26. Bucher, W. Geologic structure and orogenic history of Venezuela (Geol. Soc. America Mem. 49, 1952).
27. Molnar, P. y Sykes, L. R. Tectonics of the Caribbean and Middle America regions from focal mechanisms and seismicity. *Geol. Soc. America Bull.*, 80: 1639, 1969.
28. Rod, E. Strike-slip faults of northern Venezuela. *Amer. Assoc. Petroleum Geologists Bull.*, 40: 457, 1956.
29. Alberding, H. Application of principles of wrench-fault tectonics of Moody and Hill to northern South America. *Geol. Soc. America Bull.*, 68: 785, 1957.
30. MacDonald, W. D. Movement on the Oca fault, northern Colombia - Venezuela. Trabajo presentado en el 5º Cong. Geol. del Caribe, St. Thomas, Islas Vírgenes, 1968.
31. Maloney, N. J. Geomorphology of the central coast of Venezuela. *Bol. Inst. Oceanográfico, Univ. Oriente*, 4 (2): 246, 1965.
32. Metz, H. Geology of the El Pilar fault zone, State of Sucre, Venezuela. Tesis, Univ. de Princeton, U.S.A., 1964.
33. Rod, E., Jefferson, C., von der Osten, E. y Mullen, R. Round-table discussion - The determination of the Boconó fault. *Bol. Inform. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petróleo*, 1: 69, 1958.
34. Maloney, N. J. Geomorphology of continental margin of Venezuela. Part 1, Cariaco basin. *Bol. Inst. Oceanográfico, Univ. Oriente*, 5 (1-2): 38, 1966.
35. Lidz, L., Ball, M. y Charm, W. Geophysical measurements bearing on the problem of the El Pilar fault in the northern Venezuela offshore. *Bull. Marine Science*, 18: 545, 1968.
36. Ball, M. M., Harrison, C. G. A., Supko, P. R., Bock, W. D. y Maloney, N. J. Fallamiento normal a lo largo del límite meridional del Mar Caribe, Bahía de Unare, Venezuela. *Bol. Inform. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petróleo*, 12: 23, 1969.
37. Maloney, N. J. Continental drift and the continental margin of Venezuela. Resúmenes de trabajos presentados en la convención anual, Geol. Soc. América, México, 1968.

Recibido: 22-IX-69.
Aceptado: 15-X-69.